

2023-2024大学化学期中考试试卷

一、判断正误(1*10)

1. 类氢原子薛定谔方程的解决定了电子在原子中的运动轨迹。 ()
2. 电子层的最大容量等于 $2n^2$ ，其中 n 为主量子数。 ()
3. sp^3d^2 杂化指1个s轨道、3个p轨道和2个d轨道共同参与杂化形成了1个 sp^3d^2 杂化轨道。 ()
4. 配合物的中心离子均为过渡金属的阳离子。 ()
5. 非极性分子之间的分子间作用力包括色散力、诱导力和取向力。 ()
6. 气体的液化只能在临界温度以下才可能发生。 ()
7. 稀溶液的渗透压与溶液的浓度、温度有关，与溶质粒子数无关。 ()
8. 金刚石晶体由碳元素构成，每个碳原子与4个相邻的碳原子通过共价键相连。 ()
9. 内能 U 、焓 H 、熵 S 和吉布斯自由能 G 均属于状态函数。 ()
10. 在化学反应中，若反应焓变和熵变均大于零，反应将是自发的。 ()

二、选择题 (2*15)

1. 角量子数 $l = 2$ ，磁量子数不可能的取值为：
(A) 2 (B) 0 (C) -3 (D) -1
2. 下列多电子原子轨道能级顺序正确的是：
(A) $3s < 3p < 3d < 4s$ (B) $3d < 4s < 4p < 5s$
(C) $5s < 4d < 5p < 4f$ (D) $4s < 4p < 3d < 5s$
3. 下列元素基态电子构型，不正确的是：
(A) C: $[He]2s^2 2p^2$ (B) C: $1s^2 2s^2 2p^2$ (C) Cu: $[Ar]3d^9 4s^2$ (D) Ne: $1s^2 2s^2 2p^6$
4. 下列元素中，电子亲和能最大的是：
(A) O (B) F (C) He (D) Li
5. 正己烷(C_6H_{14})分子内的碳原子可能采用哪种杂化方式成键：
(A) sp (B) sp^2 (C) sp^3 (D) sp^3d^2
6. 下列化合物中，离子键最强的是：
(A) NaCl (B) KF (C) MgO (D) $CaCl_2$

7. 下列关于离子极化现象对化合物性质的影响, 正确的是:
 (A) 熔点升高 (B) 颜色变深 (C) 稳定性升高 (D) 沸点升高
8. 下列配合物杂化轨道与空间构型的组合中, 错误的是:
 (A) sp —直线形 (B) sp^3 —四面体 (C) dsp^2 —三角双锥 (D) sp^3d^2 —八面体
9. 下列化合物氢键作用最强的是:
 (A) NH_3 (B) H_2O (C) HF (D) H_2S
10. 下列现象与稀溶液的依数性无关的是:
 (A) 蒸气压下降 (B) 沸点升高 (C) 凝固点降低 (D) 溶解放热
11. 下列哪些特征不属于晶体:
 (A) 固定的熔点 (B) 各向同性 (C) 结构周期性 (D) 规整的外形
12. 下列各组物理量均为状态函数且具有加和性的是:
 (A) S, H, T (B) S, U, G (C) U, H, Q_p (D) W, S, G
13. 理想气体向真空膨胀, 下列说法中错误的是:
 (A) $Q = 0$ (B) $W = 0$ (C) $\Delta H = 0$ (D) $\Delta S = 0$
14. 已知在开放容器内的反应 $2KClO_3(s) = 2KCl(s) + 3O_2(g)$, $1\text{ mol } KClO_3$ 分解可放出 44.8 kJ 热量, 则反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 为:
 (A) $-89.6\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (B) $89.6\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (C) $-44.8\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (D) $44.8\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
15. 已知反应 $FeO(s) + C(s) = CO(g) + Fe(s)$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus > 0$, 则该反应:
 (A) $\Delta_r G_m^\ominus > 0$ (B) 高温下可自发 (C) 任何温度自发 (D) 低温下可自发

三、填空题 (除注明外每空1分, 共35分)

1. 原子序数为26的元素, 属于____周期____族, 其位于元素周期表的____区, 这一区元素的价电子构型为____, 该元素的基态电子排布式为____, 这一元素单质固体属于____晶体。(6分)
2. O_2^+ 是氧气分子失去一个电子形成的正离子, 其分子轨道的电子排布式为____, 其键级为____, 它的稳定性可能____ (大于或小于) 氧气, 并____ (有或无) 顺磁性。(4分)
3. 氧原子的基态电子排布式为____, 水分子中的氧原子采用____杂化, 形成____条杂化轨道, 与两个氢原子s轨道重叠, 形成____ (σ 或 π) 键, 水分子具有____形状的构型。(5分)

4. 配位化合物 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 的中文名为_____其中心离子为_____,中心离子与_____分子中的_____原子配位,配位数为_____。(5分)
5. 水分子之间的作用包括_____,氢键一般具有_____性和_____性,分子间氢键往往使物质的熔沸点_____,而具有分子内氢键的物质的熔沸点可能比相似的具有分子间氢键的物质_____。(5分)
6. 石墨属于_____晶体,其每层的碳原子采用_____杂化,通过 σ 键相连接,键角为_____度;同时,剩余的p电子构成_____使石墨具有_____能力。(5分)
7. 100°C ,标准压力下时,水的汽化热为 44.0 kJ/mol ,此时水汽化过程的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 为_____, $\Delta S_m^\ominus$ 为_____, $\Delta_r U_m^\ominus$ 为_____, $\Delta_r G_m^\ominus$ 为_____,若有 2.0 mol 水汽化,则汽化过程的功 W 为_____。(5分)

四、简答和计算题 (共25分)

1. 使用VSEPR理论分析下列分子或离子,推测其空间构型,并推测中心原子可能的杂化方式:(6分)

分子或离子	价层电子对数	孤对电子数	分子构型	中心原子可能的杂化方式
(1) CS_2				
(2) PF_3				
(3) SiF_5^-				

2. 现有两种水溶液,其中一种使用 2.00 g 尿素($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$, $M_w = 60.06$)溶解于 100 g 水而成;而另一种使用 50.00 g 未知物(非电解质)溶解于 1000 g 水中配置。若两种溶液凝固点相同,则未知物的摩尔质量是多少?(5分)

3. 高纯单晶硅是重要的半导体材料,已知下列反应的标准焓变值,试计算分析在什么条件下可以由 SiO_2 与 C 反应制备单质 Si 。(6分)



4. 碳酸钙(CaCO_3)是自然界中最广泛存在的矿物之一,存在于白垩、石灰岩、大理石等岩石内,也是动物骨骼或外壳的主要成分。 CaCO_3 是许多工业生产过程的重要原料,在全球碳循环过程中起着至关重要的作用,根据下列数据,分析其稳定性,并估算 CaCO_3 的分解温度。(8分)

CaCO ₃ 分解反应方程式:	$\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$		
$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-1207	-635	-394
$S_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	93	40	214

2023-2024大学化学期中考试试卷解析

一、判断正误

1. ×

解析. 电子的运动轨迹无法预知

☐

2. ✓

3. ×

解析. 未具体指明哪个轨道，能量相近的轨道才能相互杂化

☐

4. ×

解析. 反例：Ni(CO)₄

☐

5. ×

解析. 极性分子之间的分子间作用力包括色散力、诱导力和取向力。

☐

6. ✓

7. ×

解析. 电解质稀溶液渗透压与溶质粒子数有关

☐

8. ✓

9. ✓

10. ×

解析. 低温时反应不自发

☐

二、判断正误

1. C

2. C

解析. $4s < 3d < 4p$

☐

3. C

解析. [Ar]3d¹⁰4s¹

☐

4. B

5. C

解析. 饱和烃中碳原子均为sp³杂化

☐

6. C

解析. 晶格能是离子键强弱的判据。同型晶体晶格能与正负离子电荷数的乘积成正比，与其距离成反比，其中电荷的影响最为突出。 □

7. B

解析. 离子极化使得典型的离子键向共价键过渡，这导致化合物熔沸点和稳定性降低，颜色变深。 □

8. C

解析. dsp^2 平面四方； sp^3d 三角双锥 □

9. C

10. D

11. B

12. B

解析. W, Q 不是状态函数，温度虽然是但是不具有加和性 □

13. D

解析. 理想气体向真空膨胀体系混乱度增加，熵变大于0 □

14. A

15. B

三、填空题

1. 四； VIII； d； $(n-1)d^{1\sim 10}ns^{0\sim 2}$ ； $[Ar]3d^64s^2$ 或 $1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$ ； 金属

2. $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2px})^2(\pi_{2py})^2(\pi_{2pz})^2(\pi_{2py}^*)^1$ ； 2.5； 大于； 具有

3. $1s^22s^22p^4$ ； sp^3 不等性杂化； 4； σ ； V

4. 硫酸四氨合铜(II)； Cu^{2+} ； NH_3 ； 氮原子或 N 原子； 4

5. 分子间作用力和氢键； 方向； 饱和； 升高； 降低

6. 混合型； sp^2 ； 120° ； 大 π 键； 导电

7. $\Delta_r H_m^\ominus = Q = 44.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_r S_m^\ominus = 118 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $\Delta_r U_m^\ominus = 40.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，可逆过程 $\Delta_r G_m^\ominus = 0$ ，若有 2 mol 水汽化，则 $\Delta n = 2$, $W = -p\Delta V = -\Delta nRT = -6.20 \text{ kJ}$

四、简答和计算题

1. 解析.

- (1) CS_2 中心原子的价层电子对数量为2, 孤对电子数为0, 分子为直线形, 中心原子可能采用 sp 杂化;
- (2) PF_3 中心原子的价层电子对数量为4, 孤对电子数为1, 分子为三角锥形, 中心原子可能采用 sp^2 杂化;
- (3) SiF_5^- 中心原子的价层电子对数量为5, 孤对电子数为0, 分子为三角双锥形, 中心原子可能采用 sp^3d 杂化. $\square$

2. $150.15 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

解析. 两种水溶液于同一温度结冰, 则其凝固点降低相同。

$$\Delta T_f = K_f \cdot m[\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}] / (M[\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}] \cdot m_1(\text{H}_2\text{O})) = k_f \cdot m[\text{未知物}] / (M[\text{未知物}] \cdot m_2(\text{H}_2\text{O}))$$

$$\text{则有: } 2.00 \text{ g} / (60.06 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 100 \text{ g}) = 50.00 \text{ g} / (M[\text{未知物}] \cdot 1000 \text{ g})$$

$$M[\text{未知物}] = 150.15 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \square$$

3. 解析. 由反应(2)+(3)-(1)得反应(4): $\text{SiO}_2(\text{s}) + 2\text{C}(\text{g}) = \text{Si}(\text{s}) + 2\text{CO}(\text{g})$

$$\text{该反应的 } \Delta_r H_m^\ominus(4) = \Delta_r H_m^\ominus(2) + \Delta_r H_m^\ominus(3) - \Delta_r H_m^\ominus(1) = 344.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

反应(4)为吸热反应, 常温条件难以进行, 但生成气体, 熵增加, 高温下可能实现。 $\square$

4. 解析. 分解反应的 $\Delta_r H_m^\ominus = (-635) + (-394) - (-1207) = 178(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$

$$\Delta_r S_m^\ominus = (40) + (214) - (93) = 161(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \cdot \Delta_r S_m^\ominus = 178 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 298.15 \text{ K} \times 161 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$= 130 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} > 0$$

因此常温下是稳定的

$$\text{分解温度 } T_{tr} = \Delta_r H_m^\ominus / \Delta_r S_m^\ominus = (178 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) / (161 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) = 1106 \text{ K} \quad \square$$